

자가 여섯인데 물음은 넷 반이다 — 그리고 붕괴한 방향은 하나뿐이다

월드모델 실험실

노트 614 · 2026년 8월 5일

초 록

노트 613 이 여섯 자의 표본 SD 를 다 냈지만 자끼리의 상관은 안 줬다. “다섯 자가 다 통과”가 얼마나 센 말인지는 독립인 자가 몇 개냐에 달렸다. 한 부트스트랩 되풀이 안에서 여섯을 같이 계산해 결합 분포를 냈다 (3,200 점).

표본 성분 상관	
판 ↔ 날짜 통제 판	+0.88
판 ↔ 무리 안 판	+0.11
판 계열 ↔ 집 밖 셋	최대 0.05
유효 독립 자 수	4.73/6

중복은 한 쌍뿐이다. 여섯 자의 고윳값이 $1.91 \cdot 1.08 \cdot 1.02 \cdot 0.99 \cdot 0.88 \cdot 0.12$ 로, 붕괴한 방향이 정확히 하나 (판과 날짜 통제 판의 차)다. 관문은 생각보다 세다.

1. 같은 행을 쓰는데 독립인 자

무리 안 판은 판과 똑같은 3,369 행을 쓰는데 표본 상관이 +0.11 이다. 그럴 수 있는 이유는 묻는 것이 다르기 때문이다 — 판은 도메인 전체의 순위를 묻고, 무리 안 판은 무리(*grp*) 안에서의 순위를 묻는다. 행이 같아도 그 두 양이 흔들리는 방향은 거의 겹치지 않는다.

자의 독립성은 자료가 아니라 물음이 정한다. 이 판은 두 해 동안 “집 밖 짝이 독립이다”를 다른 자료라서 그렇다고 읽어 왔다. 실제로는 같은 자료에서도 다른 물음이면 독립이고, 정작 겹친 것은 같은 자료에 같은 물음을 조금 다르게 던진 판과 날짜 통제 판이었다.

2. 사전 등록 ① 은 아슬하게 빗나갔다

“판 ↔ 날짜 통제 판 표본 상관 0.9 위”로 미리 적었고 +0.88 이 나왔다. 빗나갔다 — 실질은 바뀌지 않지만 그대로 적는다(노트 578: 사전 등록은 셋을 다 지킨다).

사전 등록 ②는 섰다 — 판 계열과 집 밖 셋의 표본 상관 0.05 다. 두 자료가 겹치지 않으므로 구조적으로 0 이어야 하고, 실제로 0 이다. 배선 확인이 검사검사 끝났다.

3. 씨앗 성분은 못 믿는다

씨앗 상관 행렬도 냈다(판 ↔ 날짜 통제 +0.88, KR ↔ CN +0.86, 무리 안 ↔ 앱 -0.60, 유효 3.02). 쓰지 않는다.

씨앗 8 점으로 6×6 상관을 재면 사실상 미결정이다. 자유도가 15 개인데 관측이 8 개다. “KR 과 CN 이 +0.86 이다(둘 다 만화라 그럴듯하다)”는 말이 되는 이야기가 붙는다는 것이 곧 켜 것은 아니다(노트 133 의 다른 얼굴). 표본 쪽은 3,200 점이라 믿는다.

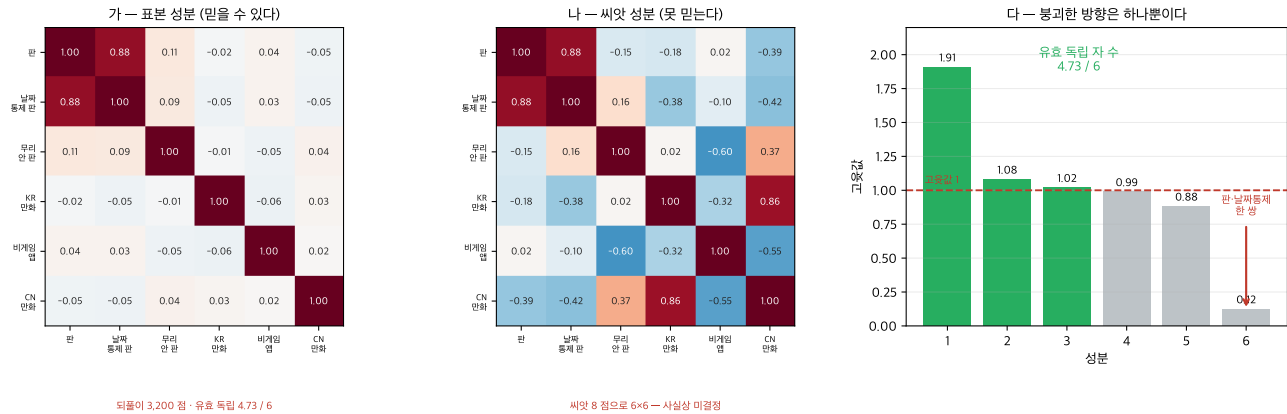


Figure 1: 가 — 표본 성분(믿을 수 있다). 나 — 씨앗 성분(못 믿는다). 다 — 붕괴한 방향은 하나뿐이다.

4. 그래서 관문은 얼마나 센가

	유효 자 수
이름상	6
표본 성분	4.73
판 계열만	1.97
집 밖만	2.99

집 밖 셋은 서로 완전히 독립이다(2.99/3, 상관 $|0.06|$ 아래). 판 계열 셋은 1.97/3 — 판과 낱파 통계 판이 사실상 하나다.

그러나 자 수가 곧 힘은 아니다. 노트 613 이 봤듯 판 계열 셋은 이번 채택에 대해 셋 다 침묵했다 ($t=0.7 \cdot 1.3 \cdot 0.2$). 독립이어도 감도가 없으면 못 센다. 실제로 이 채택을 결정한 것은 4.73 중 둘이다.

조항

관문의 힘은 자 수가 아니라 (독립 $\times$ 감도)다. 이 판은 자를 여섯 두고 “다 통과”를 강한 증거로 읽어 왔다. 독립은 4.73 로 나쁘지 않은데, 그중 셋은 이 크기의 변경을 아예 못 켜다. 자를 늘릴 때는 독립성과 감도를 같이 봐야 한다 — CN 만화는 독립성은 완벽했고 감도가 없어서 탈락했다(노트 613).

남은 것

- 감도를 자마다 미리 적어 두지 않았다. 2 SD 문턱은 노트 613 이 냈지만, “이 자로 켈 수 있는 최소 효과”를 후보 낼 때 자동으로 찍지는 않는다. sideaudit 에 안 넣었다.
- 상관의 팔 짝마다 다를 수 있다. 이 표는 채택 팔 하나에서 켜 것이다. 가림 팔에서도 같은지 안 봤다.
- 무리 안 판을 살릴 수 있나 — 독립성은 좋은데(+0.11) 감도가 없다($t=0.2$). 무리 문턱 8 을 올리는 것이 후보인데 잠음과 표본이 반대로 움직여 어느 쪽이 이기는지 안 켜다.